ANAS MOUQINE

ÉLÈVE-INGÉNIEUR EN 5ÈME ANNÉE – IA & DATA ENGINEERING

À la recherche d'un **Stage PFE (Projet de Fin d'Études)** de 4 à 6 mois | Disponible en 2026

anasmouqine@gmail.com | +212 672-104126 | Casablanca, Maroc

anasmouquinee.github.io/port | linkedin.com/in/anas-mouqine | github.com/anasmouquinee

Profil Professionnel

Élève-Ingénieur en 5ème année à l'**EMSI**, spécialisé en **Intelligence Artificielle** & **Data Engineering**. Passionné par la conception de **systèmes multi-agents autonomes**, de pipelines **Big Data Lakehouse (Airflow/Kafka)** et d'architectures distribuées. Rigoureux et proactif, fort d'expériences industrielles concrètes (**COSUMAR**, **SEWS-CABINET**), je recherche un stage PFE pour relever des défis technologiques à fort impact.

Expérience Professionnelle

Stagiaire Ingénieur – Data & Systèmes Industriels

07/2026 – 09/2026

COSUMAR (Compagnie Sucrière Marocaine) — Casablanca, Maroc

- Analyse et centralisation des flux de données de production et de maintenance industrielle.
- Conception et automatisation de pipelines **ETL** en Python/SQL pour le calcul et reporting dynamique des indicateurs clés (**KPIs**).
- Élaboration de tableaux de bord décisionnels pour le suivi opérationnel en temps réel.

Technologies : Python | SQL | Pipelines ETL | Dashboards | Systèmes Industriels

Stagiaire Développeur Solutions Numériques

07/2025 – 09/2025

SEWS-CABINET (Sumitomo Electric Group) — Casablanca, Maroc

- Développement de l'application industrielle **SEWS Connect** pour la collaboration en atelier.
- Intégration d'un module d'appels vidéo/audio temps réel avec **WebRTC** et **Agora RTC**.
- Implémentation d'un système de scan QR code pour l'assignation dynamique des tâches d'urgence.
- Mise en place d'une architecture locale résiliente avec **Hive** (offline-first) synchronisée avec Firebase.

Technologies : Flutter 3.19+ | Riverpod | WebRTC | Hive | Firebase

Projets d'Ingénierie Phares

AI Multi-Agent Orchestrator

Code Source

Framework d'agents autonomes & RAG vectoriel

- Architecture multi-agents (Research, Code, QA) orchestrant la planification et délégation parallèle de sous-tâches complexes.
- Intégration d'un pipeline **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** avec recherche vectorielle sémantique et exécution dynamique d'outils.
- Implémentation d'un banc de test automatisé pour l'évaluation de la pertinence des réponses LLM.

Technologies : Python | LangChain | Vector RAG | FastAPI | Multi-Agent

Enterprise Media Lakehouse & Real-Time Big Data

Code Source

Plateforme Big Data distribuée (Airflow & Kafka)

- Déploiement d'une architecture **Medallion Lakehouse** (Bronze → Silver → Gold) pour l'ingestion et transformation de flux d'actualités mondiaux.
- Orchestration et monitoring des pipelines ETL/ELT avec des DAGs **Apache Airflow**.
- Streaming en temps réel avec **Kafka** et conteneurisation multi-services **Docker Compose**.

Technologies : Apache Airflow | Docker | Kafka | Lakehouse | ETL/ELT

Film-A – Recommandation IA par Graphes

Code Source

Graphes de connaissances & LLM hybride

- Moteur hybride combinant **Neo4j** (base graphe) et **Gemini AI** pour des recommandations contextualisées et explicables en temps réel.
- Interface mobile fluide sous **React Native** connectée à une API REST sous **Node.js**.

Technologies : Neo4j | Gemini AI | React Native | Node.js | API REST

Formation

Cycle Ingénieur d'État — 2022 – 2026

EMSI Casablanca

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur

Filière : **Informatique et Réseaux**

Option : **Intelligence Artificielle & Data Science**

5ème année (Dernière année – PFE 2026)

Baccalauréat Scientifique — 2021 – 2022

Lycée Al Anbar

Sciences Physiques & Chimiques

Compétences Clés

IA & Data Science

- Multi-Agent Systems, RAG, LLMs
- LangChain, Prompt Engineering
- Vector Search, Machine Learning

Big Data & Data Engineering

- Apache Airflow (DAGs), Kafka
- Medallion Lakehouse, ETL/ELT
- PostgreSQL, Neo4j, MySQL, Hive

Développement & Systèmes

- Python, C/C++, Java, JavaScript
- FastAPI, Node.js/Express, Docker
- Flutter, React, React Native, CI/CD

Certifications Clés

Agile Project Management — 2026

Google | Vérifier

Scrum, Sprints, Roadmaps, Pilotage

Software Engineering: Architecture — 2025

HKUST | Vérifier

UML, Design Patterns, SDLC & SQA

Python Web Data & APIs — 2025

Univ. of Michigan | Vérifier

Web Scraping, REST APIs, JSON/XML

POO en C++ & Algorithmique — 2025

EPFL | Vérifier

Gestion mémoire, Pointeurs, Complexité

Advanced React & State Architecture — 2024

Meta | Vérifier

Hooks, Context API, Jest Testing

Langues

Arabe : Langue maternelle

Anglais : Professionnel (C1)

Français : Courant (C1 / Professionnel)

Centres d'Intérêt

- Veille IA & LLMs autonomes
- Contributions Open Source (26+ dépôts)
- Photographie & Création Numérique